Практическое задание к §12

Эйлерова и лагранжева сетки

Вариант 5

Цель. Написать две программы для одной и той же задачи — на неподвижной (эйлеровой) и на движущейся вместе с веществом (лагранжевой) сетке — и на расчётах увидеть, чем они различаются: где каждая сетка точнее, как деформируются лагранжевы ячейки и что происходит, когда ячейка «выворачивается».

Модель. Газ без давления (пыль): каждая частица движется со своей начальной скоростью,

$$\rho_t + (\rho u)_x = 0, \qquad (\rho u)_t + (\rho u^2)_x = 0, \qquad x \in [0,1],$$

условия периодические. Начальные данные варианта:

$$u_0(x) = 0{,}4\cos 2\pi x, \qquad \rho_0(x) = \begin{cases} 1{,}5, & 0{,}1 \le x < 0{,}3 \text{ или } 0{,}6 \le x < 0{,}8, \\ 1 & \text{иначе} \end{cases}.$$

Точное решение до момента пересечения траекторий: частица с начальной координатой ξ находится в точке $x = \xi + u_0(\xi)\,t$, её скорость $u_0(\xi)$, плотность

$$\rho(x,t) = \frac{\rho_0(\xi)}{1 + u_0'(\xi)\,t}.$$

Траектории впервые пересекаются в момент $t^* = 1/\max_\xi\bigl(-u_0'(\xi)\bigr)$; для варианта $t^* = \frac{1}{0{,}8\pi} \approx 0{,}398$.

1. **Лагранжева программа.** Разбейте отрезок на N ячеек; узлы $x_i^0 = i/N$, массы ячеек $m_{i+1/2} = \int_{x_i^0}^{x_{i+1}^0} \rho_0\,dx$ (квадратурой), скорости узлов $u_i = u_0(x_i^0)$. Шаг по времени: $x_i^{n+1} = x_i^n + \tau u_i$; плотность ячейки $\rho_{i+1/2} = m_{i+1/2}/(x_{i+1} - x_i)$. Постройте x–t-диаграмму узлов (каждый четвёртый узел) до $t = t^*$ и графики $\rho(x)$ при $t = 0{,}5\,t^*$ и $0{,}9\,t^*$ вместе с точным решением.

2. **Деформация ячеек.** Постройте зависимость от t величин

$$k_{\min}(t) = \min_i \frac{\Delta x_{i+1/2}(t)}{\Delta x_{i+1/2}(0)}, \qquad k_{\max}(t) = \max_i \frac{\Delta x_{i+1/2}(t)}{\Delta x_{i+1/2}(0)}.$$

   Найдите момент первого «выворачивания» ячейки ($x_{i+1} \le x_i$) и сравните его с t^* при $N = 50, 100, 200$. Продолжите расчёт после t^* и опишите, что происходит с сеткой и с плотностью. Почему в газовой динамике с давлением траектории не пересекаются, но в расчёте ячейка всё же может вывернуться (алгоритм 1 §13, шаг 3)?

3. **Эйлерова программа.** На неподвижной сетке из N ячеек реализуйте консервативную противопоточную схему для ρ и ρu (поток через грань ячеек берётся из ячейки, откуда течёт вещество; скорость на грани — полусумма соседних). Шаг по времени выбирайте из условия Куранта $\tau = C\,h/\max|u|$, $C = 0{,}5$. Постройте $\rho(x)$ при $t = 0{,}5\,t^*$ и $0{,}9\,t^*$ на одних осях с лагранжевым расчётом и точным решением.

4. **Сравнение.** При $t = 0{,}5\,t^*$ и $N = 50, 100, 200, 400, 800$ вычислите погрешность плотности в L_1 для обеих программ и наблюдаемый порядок сходимости. Для разрыва плотности (или максимума гауссиана) измерьте ширину переходной зоны в ячейках и её рост со временем. Объясните: почему лагранжева сетка не размазывает разрыв плотности; где лагранжевы ячейки мельчают, а где растягиваются, и как это влияет на точность; от чего зависит шаг по времени в каждой программе.

5. **Вывод.** В каких задачах вы выбрали бы лагранжеву сетку, а в каких эйлерову? Что делают, когда лагранжева сетка деформируется слишком сильно (ALE-подход)?

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac12` (pdf или ipynb): графики, таблицы, ответы на вопросы пунктов 2, 4, 5. Код прилагается.